

Briques et muret

Terre, argile, paille : les enfants fabriquent leurs briques dans des moules, préparent le mortier et montent un muret bien droit.

Inspiré de : [Construire avec des pierres en GS](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

5 x 45 min +
séchage

GROUPES

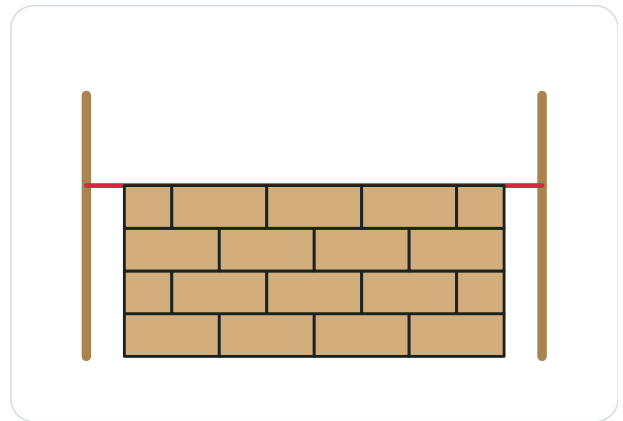
Groupes de 4

MACHINE

Aucune
(impression 3D en
option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

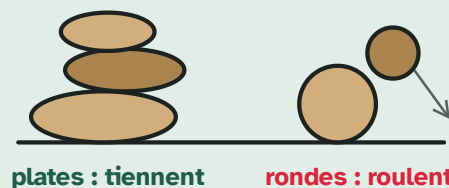
« Construisez un muret de 30 cm de long et 4 rangs de haut, droit et solide, avec des briques que vous aurez fabriquées. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

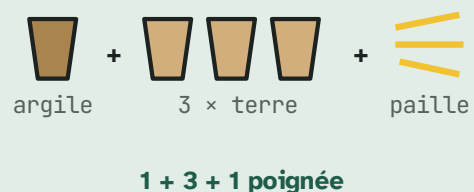
1 Empiler des pierres

Construire un petit mur sur un rectangle tracé au sol. Les pierres plates tiennent, les rondes roulent. Le mur n'est ni droit ni solide : on cherche pourquoi.



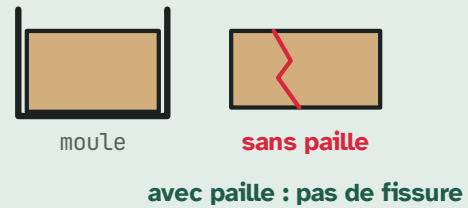
2 Doser la recette

1 gobelet d'argile, 3 gobelets de terre, 1 poignée de paille. On ajoute l'eau petit à petit, jusqu'à une pâte qui garde sa forme quand on la serre.



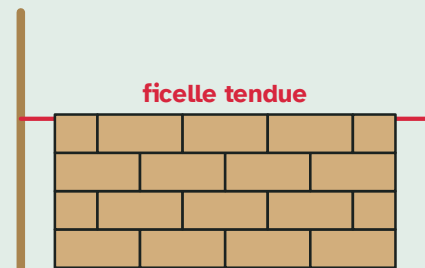
3 Mouler et sécher

Tasser la pâte dans le moule, lisser le dessus, démouler. Laisser sécher une semaine à l'abri. Les briques sans paille se fissurent plus souvent.



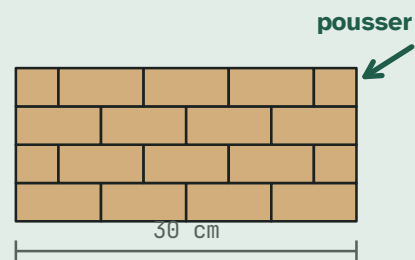
4 Monter le muret droit

Tendre une ficelle entre deux piquets, au niveau du haut du rang. Poser une couche de mortier (argile, sable, eau), puis les briques, en décalant chaque rang.



5 Tester et comparer

On pousse doucement le haut du muret avec un doigt. On mesure sa longueur et sa hauteur, et on le compare au mur de pierres de la première séance.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Le muret est-il droit le long de la ficelle ? Résiste-t-il à une poussée du doigt ? Les briques sont-elles fissurées ?

Muret	Droit ?	Résiste au doigt ?	Fissures ?
<i>Briques avec paille</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>non</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Briques fissurées

Trop d'eau, séchage trop rapide ou pas de paille.

Le muret penche

Pas de ficelle tendue, ou mortier d'épaisseur irrégulière.

Les briques collent au moule

Saupoudrer le moule de sable avant de tasser.

Défis pour aller plus loin

- Visite d'un chantier ou d'un maçon.
- Torchis sur une petite ossature en bois.
- Observer de vraies briques et des parpaings lors d'une visite de chantier.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Moules à briques imprimés en 3D, tous identiques, avec emboîtement.

Sécurité

- Gants pour manipuler l'argile ; lavage des mains.
- Mélanger humide pour éviter la poussière.